參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

題號	解答及評分要點	分數
1.	4及7的最小公倍數為28，兩邊同乘28以消去分母。 $28\times(\frac{u}{4}+3)=28\times\frac{5u+v}{7}$。 展開得$7u+84=20u+4v$。 把含$u$的項移至同一邊： $84-4v=20u-7u$。 合併同類項得$13u=84-4v$。 兩邊同除以13， 得$u=\frac{84-4v}{13}$。	1M 1M 1A
2.	利用積的乘方及乘方的乘方法則： $(r^3s^2)^3=r^{3\times3}s^{2\times3}=r^9s^6$。 同底數相除，指數相減。 原式$=r^{9-14}s^{6-(-5)}$。 $9-14=-5$，$6-(-5)=11$，故原式$=r^{-5}s^{11}$。 由$r^{-5}=\frac{1}{r^5}$，把負指數改寫為正指數。 原式$=\frac{s^{11}}{r^5}$。	1A 1M 1A
3 (a)	向右平移h單位，x坐標加h，y坐標不變。 所以$C=(-3+h,10)$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
3 (b) （續）	兩點間的斜率為y坐標之差除以x坐標之差。 AB的斜率$=\dfrac{4-10}{5-(-3)}$ $=-\dfrac{6}{8}$ $=-\dfrac{3}{4}$。 當$h=8$時，BC為鉛垂線，而AB不是水平線，不能互相垂直，故$h\neq 8$。 BC的斜率$=\dfrac{10-4}{-3+h-5}$ $=\dfrac{6}{h-8}$。 由$\angle ABC=90°$，$AB\perp BC$，兩斜率的乘積為-1。 $(-\dfrac{3}{4})\times[\dfrac{6}{h-8}]=-1$。	1M
	兩邊同乘$4(h-8)$， 得$-18=-4(h-8)$。 $h-8=\dfrac{18}{4}=\dfrac{9}{2}$。 所以$h=8+\dfrac{9}{2}=\dfrac{25}{2}$，符合$h>0$。	1A
4 (a)	先抽出共同因式s： 原式$=s(12r^2-19r-21)$。 因$(-28)\times 9=-252=12\times(-21)$，且$-28+9=-19$，可拆開中項。 $12r^2-19r-21=12r^2-28r+9r-21$。 分組得$4r(3r-7)+3(3r-7)=(4r+3)(3r-7)$。	1M
	所以原式$=s(4r+3)(3r-7)$。	1A
4 (b)	由(a)， 前三項$=s(4r+3)(3r-7)$。 又$20r+15=5(4r+3)$。 所以原式$=s(4r+3)(3r-7)+5(4r+3)$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
4 (b) （續）	抽出共同因式$(4r+3)$： 原式$=(4r+3)[s(3r-7)+5]$。 展開第二個括號內的乘積，得$(4r+3)(3rs-7s+5)$。	 1A
5.	設原來售出成人票t張，原來學生票有$(918-t)$張。 取消70張學生票後，餘下學生票有$918-t-70=848-t$張。 餘下學生票比成人票少40%，即為成人票數目的60%。 因此$848-t=(1-40\%)t=0.6t$。 兩邊同加t， 得$848=0.6t+t$。 所以$1.6t=848$。 $t=\frac{848}{1.6}=530$。 所以原來售出的成人票數目為530張。	 1M 1M 1A 1A
6 (a)	連鎖不等式須同時滿足$5t+9<24$及$24\le\frac{11-7t}{3}$。 由第一條不等式， $5t<24-9=15$。 兩邊同除以正數5，得$t<3$。 由第二條不等式，兩邊同乘正數3，得$72\le11-7t$。 兩邊同減11，得$61\le-7t$。 除以負數-7時，不等號反向，得$-\frac{61}{7}\ge t$。 即$t\le-\frac{61}{7}$。 由$-\frac{61}{7}<3$，此範圍亦滿足$t<3$，故公共解為$t\le-\frac{61}{7}$。	 1A 1M 1A

題號	解答及評分要點	分數
6 (b) （續）	$-\frac{61}{7}\approx -8.714$。 因$-9\le -\frac{61}{7}<-8$，$-9$符合解的範圍，而$-8$及更大的整數均不符合。 所以最大整數解為$-9$。	1A
7.	設每位學員的成本為c元，原定學費為$(c+160)$元。 八折學費為$0.8(c+160)$元。 打折後的學費等於成本加盈利， 故$0.8(c+160)=c+48$。	1M
	展開得$0.8c+128=c+48$。 移項得$128-48=c-0.8c$， 即$80=0.2c$。 所以$c=\frac{80}{0.2}=400$。	1A
	盈利百分率以成本為基數，等於盈利除以成本，再乘100%。 代入每位學員的盈利48元及成本400元： 盈利百分率$=\frac{48}{400}\times 100\%$。	1M
	$\frac{48}{400}=0.12$，所以盈利百分率$=12\%$。	1A
8 (a)	設$KL=d$ cm，則$NP=d$ cm， $LN=LK+KN=(d+5)$ cm。 由$KM\parallel NP$，$\angle LKM=\angle LNP$（同位角）。 又$\angle KLM=\angle NLP$（共同角），故$\triangle LKM\sim\triangle LNP$（AA）。 對應邊成比例： $\frac{KM}{NP}=\frac{LK}{LN}$。 代入得$\frac{16}{d}=\frac{d}{d+5}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
8 (a)（續）	交叉相乘得$16(d+5)=d^2$。 展開及移項得$d^2-16d-80=0$。 因式分解得$(d-20)(d+4)=0$，故$d=20$或-4。 長度必須為正，捨去-4， 所以$KL=20$ cm。	1A
8 (b)	$JK=JM+MK=9+16=25$ cm。 $LN=LK+KN=20+5=25$ cm，故$JK=LN$。 又已知$KL=NP=20$ cm。	1A
	J、M、K共線，且$KM \parallel NP$，所以$JK \parallel NP$。 又KL與LN共線，故$\angle JKL=\angle LNP$（同位角）。	1A
	兩組對應邊$JK=LN$、$KL=NP$， 且夾角$\angle JKL=\angle LNP$。 所以$\triangle JKL \cong \triangle LNP$（SAS）。	1A
9 (a)	第二組頻數等於截至第二組的累積頻數減去第一組頻數。 所以$p=9-3=6$。	1A
	截至第四組的累積頻數等於截至第三組的累積頻數加第四組頻數。 所以$q=17+7=24$。	1A
9 (b)	總數為30，故最後的累積頻數$s=30$， 最後一組頻數$r=30-24=6$。 組中值等於該組上下限之和除以2。 五組組中值依次為$\frac{31+40}{2}=35.5$、$\frac{41+50}{2}=45.5$、$\frac{51+60}{2}=55.5$、 $\frac{61+70}{2}=65.5$、$\frac{71+80}{2}=75.5$分鐘。	1M

題號	解答及評分要點	分數
9 (b) （續）	估計平均值為各組頻數與組中值乘積的總和除以總頻數。 各組乘積依次為$3\times35.5=106.5$、$6\times45.5=273$、$8\times55.5=444$、$7\times65.5=458.5$、$6\times75.5=453$。 加權總和$=106.5+273+444+458.5+453=1735$。 估計平均時間$=\frac{1735}{30}$。 約分得估計平均保養時間$=\frac{347}{6}$分鐘，約57.8分鐘。	1M 1A
10 (a)	資料已按大小排列，共20項； Q_1為前10項的中位數，即第5、6項的平均值。 $Q_1=\frac{23+23}{2}=23$。 Q_3為後10項的中位數，即整組資料第15、16項的平均值。 $Q_3=\frac{37+37}{2}=37$，故四分位距$=37-23=14$。 最大值為$40+u$，最小值為12， 分布域$=(40+u)-12=28+u$。 由分布域與四分位距的比為5:2， 得$\frac{28+u}{14}=\frac{5}{2}$。 交叉相乘得$2(28+u)=14\times5=70$。 $28+u=35$，所以$u=7$，符合$0\le u\le9$且為整數。	1M 1M 1A
10 (b)(i)	38出現3次，其他時間最多只出現2次。 所以該分布的眾數為38分鐘。	1A

題號	解答及評分要點	分數
10 (b)(ii)（續）	設選出的兩個時間為a、b。 平均值大於眾數，即$\frac{a+b}{2}>38$，故$a+b>76$。 由$u=7$，最大時間為47分鐘。 若沒有選中47，其餘最大兩數之和為$38+38=76$，不能大於76，所以必須選中47。 另一時間須大於$76-47=29$。 合適者有31、31、33、35、37、37、38、38、38，共9項工作； 相同時間的工作仍分別計算。	1M
	從20項工作中選出2項，不計次序， 總選法數$=C(20,2)=20\times\frac{19}{2}=190$。 有利選法數$=1\times9=9$， 所以所求概率$=\frac{9}{190}$。	1A
11 (a)	部分隨t^2正變，部分為常數，設$F(t)=at^2+b$，其中a、b為常數。 代入$F(5)=0$，得$a\times5^2+b=0$， 即$25a+b=0$。 代入$F(10)=-36$，得$a\times10^2+b=-36$， 即$100a+b=-36$。	1M
	第二式減第一式， 得$(100a+b)-(25a+b)=-36-0$。 $75a=-36$，所以$a=-\frac{36}{75}=-\frac{12}{25}$。 代回$25a+b=0$：$25\times(-\frac{12}{25})+b=0$， 故$b=12$。	1A
	因此$F(t)=-\frac{12t^2}{25}+12$。 y軸上$t=0$， 故y軸截距$=F(0)=12$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
11 (b) （續）	t軸上的點滿足$y=0$， 故$-\frac{12t^2}{25}+12=0$。 移項得$\frac{12t^2}{25}=12$，再乘$\frac{25}{12}$， 得$t^2=25$。 所以$t=\pm5$，可取$J=(-5,0)$、$K=(5,0)$， 而$L=(0,12)$。	1M
	JK在t軸上， $JK=5-(-5)=10$。 兩點距離等於兩個坐標差的平方和的平方根。 $JL=\sqrt{(0-(-5))^2+(12-0)^2}$ $=\sqrt{25+144}=13$。 同理$KL=\sqrt{(0-5)^2+(12-0)^2}=13$。	1M
	$\triangle JKL$的周界$=JK+JL+KL=10+13+13=36$單位。	1A
12 (a)	直線的點斜式為$y-y_1=m(x-x_1)$。 代入斜率3及點(1,11)， 得$y-11=3(x-1)$。	1M
	展開得$y-11=3x-3$，兩邊加11。 所以J的方程為$y=3x+8$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
12 (b)(i)（續）	$AB=CB$，所以B在AC的垂直平分線上。 用中點公式， $N=(\frac{(-1)+5}{2},\frac{4+0}{2})$ $=(2,2)$。 AC的斜率$=\frac{0-4}{5-(-1)}$ $=-\frac{4}{6}$ $=-\frac{2}{3}$。 垂直平分線的斜率為$\frac{3}{2}$， 因$(-\frac{2}{3})\times(\frac{3}{2})=-1$。 過$N$的垂直平分線為$y-2=(\frac{3}{2})(x-2)$。 兩邊乘2，得$2y-4=3x-6$， 即$3x-2y-2=0$。	1M
	B同時在J及AC的垂直平分線上。 把$y=3x+8$代入， 得$3x-2(3x+8)-2=0$。 展開合併：$3x-6x-16-2=0$， 即$-3x-18=0$。	1M
	$-3x=18$，故$x=-6$。 代回得$y=3\times(-6)+8=-10$， 所以$B=(-6,-10)$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
12 (b)(ii)（續）	由$AB=CB=AD=CD$，四條邊等長，所以$ABCD$為菱形，對角線互相垂直平分。 因此N亦是BD中點， $BD=2BN$。 利用距離公式： $AC=\sqrt{(5-(-1))^2+(0-4)^2}$。 所以$AC=\sqrt{36+16}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$。 $BN=\sqrt{(2-(-6))^2+(2-(-10))^2}$。 所以$BN=\sqrt{64+144}=\sqrt{208}=4\sqrt{13}$， $BD=8\sqrt{13}$。 菱形面積等於兩條對角線長度乘積的一半，即$AC\times\frac{BD}{2}$。 代入得面積$=\frac{(2\sqrt{13})(8\sqrt{13})}{2}$。 因此四邊形$ABCD$的面積$=16\times\frac{13}{2}=104$平方單位。	1M 1A
13 (a)	球體體積公式為$V=\frac{4\pi r^3}{3}$。 代入內半徑$r=11$， 儲槽內樹脂的體積$=4\pi\times\frac{11^3}{3}$ $=\frac{5324\pi}{3}$ cm^3。 相似立體的體積比等於對應長度比的三次方。 所以R、S、T的體積比$=2^3:3^3:4^3=8:27:64$。 總份數$=8+27+64=99$，S佔總體積的$\frac{27}{99}$。 S的體積$=(\frac{5324\pi}{3})\times\frac{27}{99}$。 約分得$(\frac{5324\pi}{3})\times\frac{3}{11}=484\pi$ cm^3。	1A 1M 1A

題號	解答及評分要點	分數
13 (b)(i)（續）	圓柱體積公式為$V=\pi r^2h$。 代入S的體積及高， 得$\pi b^2\times4=484\pi$。	1M
	兩邊同除以4π， 得$b^2=121$。 因半徑為正， 所以$b=\sqrt{121}=11$ cm。	1A
13 (b)(ii)	T與S的對應長度比為4:3，半徑及高度均按此比增加。 T的半徑$=11\times\frac{4}{3}=\frac{44}{3}$ cm。 T的高$=4\times\frac{4}{3}=\frac{16}{3}$ cm。	1M
	圓柱的總表面面積包括兩個底面及曲面， 公式為$2\pi r^2+2\pi rh=2\pi r(r+h)$。 代入$T$的半徑及高，得$2\pi(\frac{44}{3})(\frac{44}{3}+\frac{16}{3})$。 所以$T$的總表面面積$=2\pi(\frac{44}{3})\times20$ $=\frac{1760\pi}{3}$ cm^2。 球面面積公式為$4\pi r^2$， 故儲槽的內表面面積$=4\pi\times11^2=484\pi$ cm^2。	1A
	兩者之差$=\frac{1760\pi}{3}-484\pi$ $=\frac{(1760-1452)\pi}{3}$ $=\frac{308\pi}{3}$ cm^2。 差為正，所以T的總表面面積大於球形儲槽的內表面面積。	1A

題號	解答及評分要點	分數
14 (a)	由多項式除法，把被除式寫成除式乘商再加餘式。 因此$F(t)\equiv(t^2-4t+u)(2t+5)+v(t+2)$。	1M
	由$t+2$是$F(t)$的因式， 因式定理給出$F(-2)=0$。 代入得$[(-2)^2-4(-2)+u][2(-2)+5]+v(-2+2)=0$。 即$(4+8+u)(-4+5)+0=0$。	1M
	所以$12+u=0$， 得$u=-12$。	1A
14 (b)	代入$u=-12$， 二次式$t^2-4t-12=(t+2)(t-6)$。 所以$F(t)\equiv(t+2)(t-6)(2t+5)+v(t+2)$。 抽出$(t+2)$， 得$F(t)\equiv(t+2)[(t-6)(2t+5)+v]$。 展開$(t-6)(2t+5)=2t^2-7t-30$。 因此$F(t)\equiv(t+2)(2t^2-7t-30+v)$。 重根可能來自二次因式也有根$-2$，或二次因式本身有重根。	1M
	情況一：把$t=-2$代入二次因式， 得$2(-2)^2-7(-2)-30+v=0$。 即$8+14-30+v=0$， 所以$v=8$。	1A
	情況二：二次因式有重根， 須滿足判別式$\Delta=b^2-4ac=0$。 代入$a=2$、$b=-7$、$c=-30+v$： $\Delta=(-7)^2-4\times2\times(-30+v)$。 展開得$\Delta=49+240-8v=289-8v$， 故$289-8v=0$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
14 (b) （續）	$8v=289$，所以$v=\frac{289}{8}$。	1A
	$v=8$時， 二次因式為$2t^2-7t-22=(t+2)(2t-11)$。 故$F(t)\equiv(t+2)^2(2t-11)$，有重根-2。 $v=\frac{289}{8}$時， 二次因式為$2t^2-7t+\frac{49}{8}=2(t-\frac{7}{4})^2$。 故$F(t)\equiv2(t+2)(t-\frac{7}{4})^2$，有重根$\frac{7}{4}$。 兩個不同的$v$均符合要求，所以不是只有一個可取值； $v=8$或$\frac{289}{8}$。	1A
15 (a)	信封總數$=5+5+4=14$； 同時抽出4個，不計次序。 總選法數$=C(14,4)$ $=\frac{14\times13\times12\times11}{4\times3\times2\times1}=1001$。 恰好2個餐飲券信封，須從5個餐飲券信封選2個，再從其餘9個選2個。 $C(5,2)=5\times\frac{4}{2}=10$，$C(9,2)=9\times\frac{8}{2}=36$。 有利選法數$=C(5,2)C(9,2)=10\times36=360$。	1M
	各組選法等可能，所求概率為有利選法數除以總選法數。 所以概率$=\frac{360}{1001}$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
15 (b) （續）	設A為恰好抽出2個餐飲券信封，B為恰好抽出2個書券信封。 書券亦有5個， 故事件B的選法數$=C(5,2)C(9,2)=360$。 同時發生A、B，必須抽出2個餐飲券及2個書券信封。 交集的選法數$=C(5,2)C(5,2)=10\times10=100$。 由加法定理$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$。 代入得$P(A\cup B)=\dfrac{360+360-100}{1001}$。 $360+360-100=620$，所以所求概率$=\dfrac{620}{1001}$。	1M 1A
16 (a)	圓心位於每條弦的垂直平分線上。 JK的中點$=(\dfrac{4+(-7)}{2},\dfrac{6+9}{2})$ $=(-\dfrac{3}{2},\dfrac{15}{2})$。 JK的斜率$=\dfrac{9-6}{-7-4}=-\dfrac{3}{11}$，故垂直平分線斜率為$\dfrac{11}{3}$。 垂直平分線為$y-\dfrac{15}{2}=(\dfrac{11}{3})(x+\dfrac{3}{2})$。 兩邊乘6：$6y-45=22x+33$， 整理得$11x-3y+39=0$。 圓心亦在$JL$的垂直平分線$x-5y+13=0$上。 由$x-5y+13=0$， 得$x=5y-13$。 代入另一方程： $11(5y-13)-3y+39=0$。 $52y-104=0$，故$y=2$， $x=5\times2-13=-3$。 所以圓心$O=(-3,2)$。	1M 1A

題號	解答及評分要點	分數
16 (a)（續）	半徑平方$=OJ^2=(4-(-3))^2+(6-2)^2=7^2+4^2=65$。 利用圓方程$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$， 得$C$的方程為$(x+3)^2+(y-2)^2=65$。	1A
16 (b)	JL的垂直平分線為$y=\frac{x}{5}+\frac{13}{5}$，斜率是$\frac{1}{5}$，所以$JL$的斜率是$-5$。 JL通過$J(4,6)$，故$y-6=-5(x-4)$， 即$y=-5x+26$。 設JL中點為M，則M是JL與其垂直平分線的交點。 代入$x-5y+13=0$， 得$x-5(-5x+26)+13=0$。 $26x-117=0$，故$x=\frac{9}{2}$， $y=-5\times\frac{9}{2}+26=\frac{7}{2}$。 由中點公式，$L$的$x$坐標$=2\times\frac{9}{2}-4=5$， y坐標$=2\times\frac{7}{2}-6=1$。 所以$L=(5,1)$。	1M
	OJ的斜率$=\frac{6-2}{4-(-3)}=\frac{4}{7}$。 OL的斜率$=\frac{1-2}{5-(-3)}=-\frac{1}{8}$。 切線垂直於接點的半徑，故$J$、$L$處切線的斜率分別為$-\frac{7}{4}$、$8$。 兩切線斜率乘積$=(-\frac{7}{4})\times 8=-14\neq -1$，所以$\angle JNL$不是直角。	1M
	由同一外點引圓的兩條切線長相等， $NJ=NL$。 所以底角$\angle NJL=\angle NLJ$； 若其中一角為90°，另一角亦為90°，違反三角形內角和為180°。 頂角及兩底角均不可能為直角，故$\triangle NJL$不是直角三角形。	1A

題號	解答及評分要點	分數
17 (a)(i)	在△JML，已知兩邊及其夾角，用餘弦定理。 $JL^2=JM^2+LM^2-2\times JM\times LM\cos\angle JML$。 代入得$JL^2=55^2+76^2-2\times55\times76\cos68°$。 所以$JL^2=8801-8360\cos68°$。	1M
	取正平方根， $JL=\sqrt{8801-8360\cos68°}\approx75.2946803$ cm。 所以J與L間的距離約為75.3 cm。	1A
17 (a)(ii)	在△JML，再用餘弦定理求$\angle LJM$。 $\cos\angle LJM=\dfrac{JM^2+JL^2-LM^2}{2\times JM\times JL}$。 代入得$\cos\angle LJM=\dfrac{55^2+JL^2-76^2}{2\times55\times JL}$。 使用$JL$的未取整數值， 得$\angle LJM\approx69.3690286°$。 由三角形內角和， $\angle JLM=180°-68°-69.3690286°\approx42.6309714°$。 所以$\angle KLJ=118°-\angle JLM\approx75.3690286°$。 在△$JKL$，用正弦定理： $\dfrac{\sin\angle JKL}{JL}=\dfrac{\sin\angle KLJ}{84}$。 因此$\sin\angle JKL=\dfrac{JL\sin\angle KLJ}{84}$，候選角約為60.1462211°及119.8537789°。 由$JK>JL$，對角$\angle KLJ>\angle JKL$，故捨去較大的候選角。 所以$\angle JKL\approx60.1462211°$。	1M
	四邊形內角和為360°。 $\angle KJM=360°-\angle JML-\angle KLM-\angle JKL$。 代入得$\angle KJM=360°-68°-118°-60.1462211°$。 因此$\angle KJM\approx113.8537789°$，即約114°。	1A

題號	解答及評分要點	分數
17 (b) （續）	平面$JKLM$與水平面WJK的交線為JK。 設E為M在直線JK上的垂足。 M至交線JK的距離為$ME = JM\sin\angle KJM$。 代入得$ME = 55\sin\angle KJM \approx 50.3019269$ cm。 在垂直於JK的截面內，兩平面的夾角為$62°$。 所以M離水平面的高度$h = ME\sin 62° \approx 44.4139653$ cm。 設WM與水平面的夾角為v。 因W在水平面上， $\sin v = \dfrac{h}{WM}$。 代入得$\sin v = \dfrac{h}{75}$ $\approx \dfrac{44.4139653}{75}$。	1M
	使用未取整的高度， $v = \sin^{-1}\left(\dfrac{h}{75}\right) \approx 36.3123018°$。 $36.3123018° < 45°$，所以WM與水平面的夾角小於$45°$。	1A
18 (a)	設首項為a，公比為r。 等比數列的通項為$A(n) = ar^{n-1}$。 由$A(2) = 42$及$A(5) = 1134$，得$ar = 42$、$ar^4 = 1134$。 兩式相除得$r^3 = \dfrac{1134}{42} = 27$。 取實數立方根， 得$r = 3$。	1M
	由$ar = 42$， $a = \dfrac{42}{3} = 14$。 所以$A(1) = 14$， 而$A(n) = 14 \times 3^{n-1}$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
18 (b)(i)（續）	由對數的商法則，兩個同底對數之差為商的對數。 $B(n+1)-B(n)=\log_3[\frac{A(n+1)}{A(n)}]$。 代入通項， $\frac{A(n+1)}{A(n)}=\frac{14\times3^n}{14\times3^{n-1}}=3$。 所以$B(n+1)-B(n)=\log_3 3$。	1M
	由$3^1=3$， $\log_3 3=1$。 所以$B(n+1)-B(n)=1$。	1A
18 (b)(ii)	$B(1)=\log_3 14$，而相鄰兩項的差為1，故$B(n)$是等差數列。 等差數列首j項和公式為$S=\frac{j[2a+(j-1)d]}{2}$。 代入首項$a=\log_3 14$及公差$d=1$， 得$S=\frac{j[2\log_3 14+(j-1)]}{2}$。	1M
	由$S<75000$，兩邊同乘2，得$j[2\log_3 14+j-1]<150000$。 展開得$j^2+(2\log_3 14-1)j-150000<0$。 設$k=2\log_3 14-1\approx3.804347005$。 邊界方程為$j^2+kj-150000=0$，由二次方程公式，其根為$\frac{-k\pm\sqrt{k^2+600000}}{2}$。 正根$=\frac{-k+\sqrt{k^2+600000}}{2}\approx385.4008322$，另一根為負。 二次項係數為正，故不等式在兩根之間成立； 對正整數j，須有$j<385.4008322$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
18 (b)(ii) （續）	檢查$j=385$： $S=\dfrac{385[2\log_3 14+384]}{2}$ $\approx 74844.8368<75000$。 檢查$j=386$： $S=\dfrac{386[2\log_3 14+385]}{2}$ $\approx 75232.2390>75000$。 又$B(n)=\log_3 14+n-1>0$，部分和隨j遞增。 所以j的最大值為385。	1A
19 (a)	先在含x的兩項抽出-2： $F(x)=-2[x^2-(24t-8)x]-288t^2+183t-26$。 括號內一次項係數的一半為$-(12t-4)$。 配方得$x^2-(24t-8)x=[x-(12t-4)]^2-(12t-4)^2$。 因此 $F(x)=-2[x-(12t-4)]^2+2(12t-4)^2-288t^2+183t-26$。 常數部分$=288t^2-192t+32-288t^2+183t-26$ $=6-9t$。 所以$F(x)=-2[x-(12t-4)]^2+6-9t$。	1M
	頂點式為$y=a(x-h)^2+k$，頂點的坐標為(h,k)。 所以$J=(-4+12t,6-9t)$。	1A
19 (b)	把$-8-x$代入F的頂點式。 $F(-8-x)=-2[-8-x-(12t-4)]^2+6-9t$。 括號內為$-(x+4+12t)$，平方後得$(x+4+12t)^2$。 所以$H(x)=12-F(-8-x)$ $=12+2(x+4+12t)^2-6+9t$。 即$H(x)=2[x-(-4-12t)]^2+6+9t$。 由頂點式， $K=(-4-12t,6+9t)$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
19 (c)(i) （續）	用中點公式， N的x坐標$=\dfrac{(-4+12t)+(-4-12t)}{2}=-4$。 N的y坐標$=\dfrac{(6-9t)+(6+9t)}{2}=6$， 故$N=(-4,6)$。 JK的斜率$=\dfrac{(6+9t)-(6-9t)}{(-4-12t)-(-4+12t)}$。 即$JK$的斜率$=\dfrac{18t}{-24t}=-\dfrac{3}{4}$。 LN的斜率$=\dfrac{(6+16t)-6}{(-4+12t)-(-4)}$。 即$LN$的斜率$=\dfrac{16t}{12t}=\dfrac{4}{3}$； 由$t>0$，以上分母均不為零。	1M
	兩斜率乘積$=(-\dfrac{3}{4})\times(\dfrac{4}{3})=-1$，所以$LN\perp JK$。 又$LN$通過$JK$的中點$N$，所以$LN$垂直平分$JK$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
19 (c)(ii) （續）	由距離公式及$t>0$， $JN=\sqrt{(12t)^2+(-9t)^2}=15t$。 $LN=\sqrt{(12t)^2+(16t)^2}=20t$。 由$LN\perp JK$， $JL=\sqrt{(15t)^2+(20t)^2}=25t$。 L在JK的垂直平分線上，所以$KL=JL=25t$， 而$JK=2JN=30t$。 三角形面積$=JK\times\frac{LN}{2}$ $=\frac{(30t)(20t)}{2}$ $=300t^2$。 半周長$=\frac{30t+25t+25t}{2}=40t$。 $\triangle JKL$是等腰三角形，LN平分頂角$\angle JLK$，內心P在LN上。 P在三角形內部，且$PN\perp JK$，所以PN是內切圓半徑。 由三角形面積等於半周長乘內切圓半徑， $PN=\frac{300t^2}{40t}=\frac{15t}{2}$。	1M
	外心Q在JK的垂直平分線上，即在LN所在直線上。 以N指向L為正方向，設Q距N的有向距離為d。 由$QJ=QL$，可比較兩距離的平方。 因$JN\perp QN$，$QJ^2=d^2+(15t)^2$； 而$QL^2=(20t-d)^2$。 所以$d^2+225t^2=400t^2-40td+d^2$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (c)(ii) （續）	消去兩邊的d^2， 移項得$40td=175t^2$。 由$t>0$， $d=\frac{175t^2}{40t}=\frac{35t}{8}$。 因$0<\frac{35t}{8}<20t$，$Q$在線段$LN$上， 故$QN=\frac{35t}{8}$。	1A
	P、Q均在N指向L的方向上。 $PN=\frac{15t}{2}=\frac{60t}{8}>\frac{35t}{8}=QN$。 所以$PQ=PN-QN$ $=\frac{60t-35t}{8}$ $=\frac{25t}{8}$單位。	1A

題號	解答及評分要點	分數
19 (c)(iii) （續）	N指向L的坐標差為$(12t,16t)$，長度為$20t$。 其單位方向為$(\frac{12t}{20t},\frac{16t}{20t})=(\frac{3}{5},\frac{4}{5})$。 由$PN=\frac{15t}{2}$， P的x坐標$=-4+(\frac{15t}{2})\times(\frac{3}{5})$ $=-4+\frac{9t}{2}$。 P的y坐標$=6+(\frac{15t}{2})\times(\frac{4}{5})$ $=6+6t$。 由$QN=\frac{35t}{8}$， Q的x坐標$=-4+(\frac{35t}{8})\times(\frac{3}{5})$ $=-4+\frac{21t}{8}$。 Q的y坐標$=6+(\frac{35t}{8})\times(\frac{4}{5})$ $=6+\frac{7t}{2}$。 所以$P=(-4+\frac{9t}{2},6+6t)$， $Q=(-4+\frac{21t}{8},6+\frac{7t}{2})$。 若$KRPQ$為平行四邊形，對角線$KP$及$RQ$互相平分，故兩者的中點相同。 用中點公式，兩組端點的x坐標和須相等，y坐標和亦須相等。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (c)(iii) （續）	比較x坐標和： $(-4-12t)+(-4+\frac{9t}{2})=(-1-\frac{89t}{8})+(-4+\frac{21t}{8})$。 合併得$-8-\frac{15t}{2}=-5-\frac{17t}{2}$。 兩邊同加$\frac{17t}{2}$，得$-8+t=-5$， 所以$t=3$。	1A
	比較y坐標和： $(6+9t)+(6+6t)=(12+\frac{19t}{2})+(6+\frac{7t}{2})$。 合併得$12+15t=18+13t$，即$2t=6$， 亦得$t=3$。 $t=3$符合$t>0$，且同時滿足兩個中點坐標條件。 此時P、Q相異並在LN上，而K在JK上且$K\neq N$。 由$LN\perp JK$，K不在直線PQ上。 故四點不共線，對角線互相平分確能構成平行四邊形。 所以有可能； $t=3$時$KRPQ$為平行四邊形。	1A